アプライアンスのインストールと設定（**SG100** および **SG1000** ）を自動化する StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg100-1000/automating-appliance-configuration-using-storagegrid-appliance-installer.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アプライアンスのインストールと設定（ SG100 および SG1000 ）を自動化する 1
StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアプライアンスの設定を自動化する 1
configure-sga.py スクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化します . . . 4
StorageGRID の設定を自動化 7

アプライアンスのインストールと設定（ SG100 および SG1000 ）を自動化する

アプライアンスのインストールと設定、および StorageGRID システム全体の設定を自動化することができます。

インストールと設定を自動化すると、複数の StorageGRID インスタンス、または大規模で複雑な StorageGRID インスタンスを 1 つ導入する場合に便利です。

インストールと設定を自動化するには、次のオプションを 1 つ以上使用します。

- アプライアンスの構成設定を指定した JSON ファイルを作成します。StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して JSON ファイルをアップロードします。

  同じファイルを使用して、複数のアプライアンスを設定できます。

- StorageGRID の configure -sSGA .py Python スクリプトを使用して、アプライアンスの設定を自動化します。
- 追加の Python スクリプトを使用して、 StorageGRID システム全体の他のコンポーネント（「グリッド」）を設定します。

Python スクリプトを StorageGRID 自動化で直接使用することも、 StorageGRID インストール REST API を独自に開発するグリッド導入および設定ツールで使用する例として使用することもできます。の手順を参照してください StorageGRID インストールファイルのダウンロードと展開。

StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアプライアンスの設定を自動化する

設定情報を含む JSON ファイルを使用して、アプライアンスの設定を自動化することができます。ファイルは StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアップロードします。

必要なもの

- アプライアンスは、 StorageGRID 11.5 以降と互換性のある最新のファームウェアを使用している必要があります。
- を使用して設定するアプライアンスで StorageGRID アプライアンスインストーラに接続する必要があります サポートされている Web ブラウザ。

次の設定など、アプライアンスの設定作業を自動化することができます。

- グリッドネットワーク、管理ネットワーク、およびクライアントネットワークの IP アドレス
- BMC インターフェイス
- ネットワークリンク
  - ポートボンディングモード

- ネットワークボンディングモード
- リンク速度

アップロードした JSON ファイルを使用してアプライアンスを設定する方が、 StorageGRID アプライアンスインストーラの複数のページを使用して手動で設定を行うよりも効率的です。特に、多数のノードを設定する必要がある場合は効果的です。構成ファイルはノードごとに 1 つずつ適用する必要があります。

> アプライアンスのインストールと設定の両方を自動化したいと考えている経験豊富なユーザが、以下を実現できます configure-sga.py スクリプトを使用します。

手順

1. 次のいずれかを使用して JSON ファイルを生成します。
   - 。 "ConfigBuilder アプリケーション"。
   - 。 configure -SGA .py アプライアンス構成スクリプト。スクリプトは、 StorageGRID アプライアンスインストーラ（ * Help * > * アプライアンス構成スクリプト * ）からダウンロードできます。

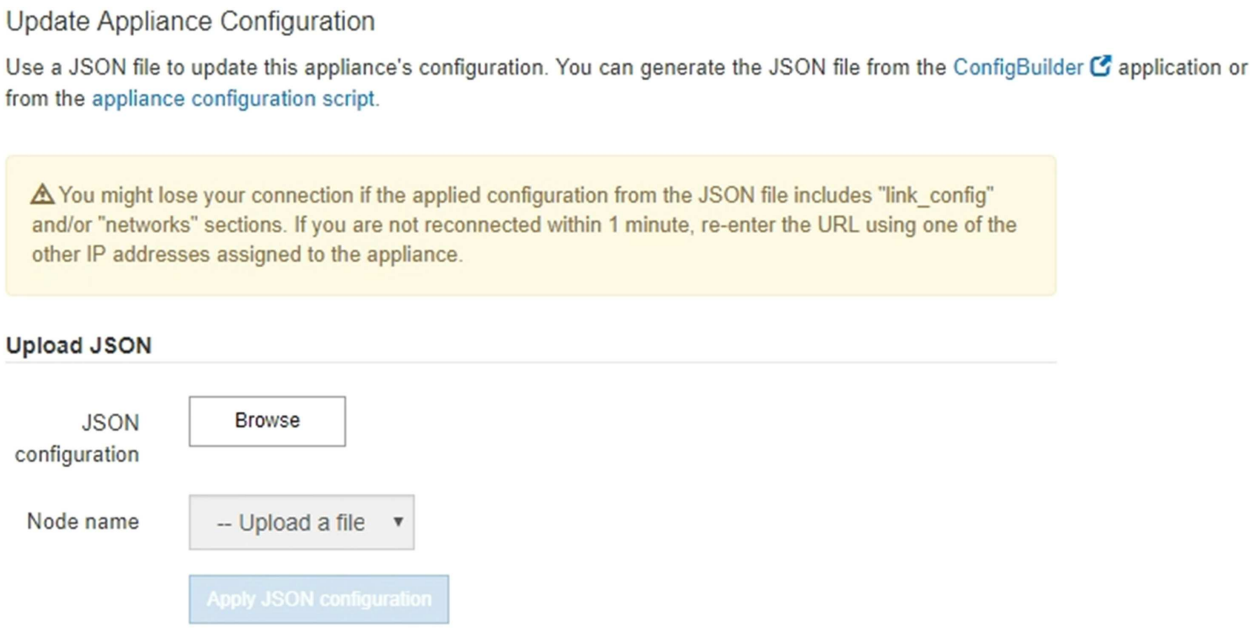
     JSON ファイル内のノード名は、次の要件に従う必要があります。

     - 1 文字以上 32 文字以下の有効なホスト名を指定する必要があります
     - アルファベット、数字、およびハイフンを使用できます
     - 1 文字目または最後の文字をハイフンにすることはできません
     - 数字だけを含めることはできません

     > JSON ファイル内のノード名（最上位の名前）が一意であることを確認してください。一意でないと、 JSON ファイルを使用して複数のノードを設定できません。

2. 「 * Advanced * > * Update Appliance Configuration * 」を選択します。

   [Update Appliance Configuration] ページが表示されます。



3. アップロードする設定の JSON ファイルを選択します。

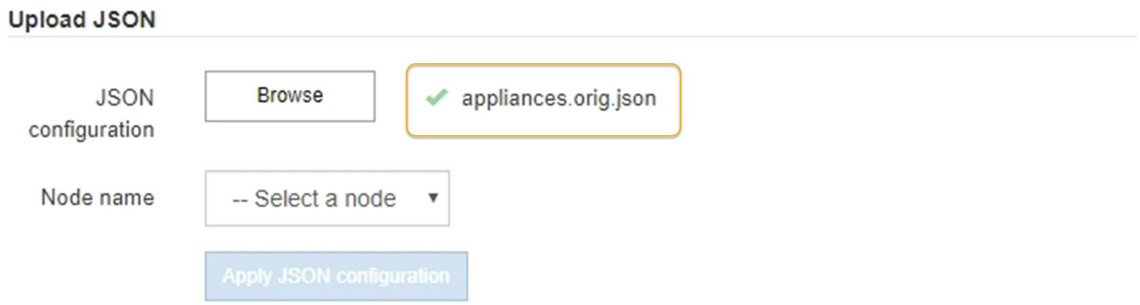
   a. [* 参照 *] を選択します。

   b. ファイルを探して選択します。

   c. 「 * 開く * 」を選択します。

   ファイルがアップロードされて検証されます。検証プロセスが完了すると、ファイル名が緑色のチェックマークの横に表示されます。

   > JSON ファイルの構成に「 link_config 」、「 networks 」、またはその両方のセクションが含まれている場合は、アプライアンスへの接続が失われる可能性があります。1 分以内に再接続されない場合は、アプライアンスに割り当てられている他の IP アドレスのいずれかを使用して、アプライアンスの URL を再入力します。

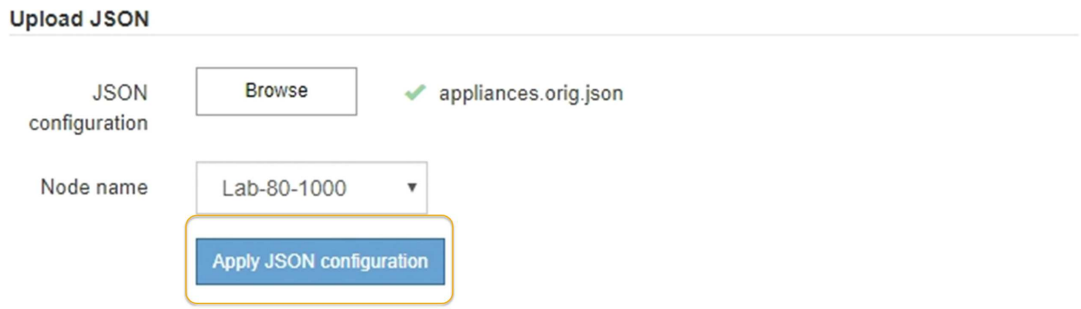


   ノード名 * ドロップダウンには、 JSON ファイルで定義された最上位のノード名が表示されます。

ファイルが有効でない場合、ファイル名は赤色で表示され、黄色のバナーにエラーメッセージが表示されます。無効なファイルはアプライアンスに適用されません。ConfigBuilder を使用して、有効な JSON ファイルを作成できます。

4. ノード名 * ドロップダウンのリストからノードを選択します。

   Apply JSON configuration * ボタンが有効になっている。



5. Apply JSON configuration * を選択します。

   選択したノードに構成が適用されます。

configure-sga.py スクリプトを使用して、アプライアンスノードのインストールと設定を自動化します

configure -sSGA .py スクリプトを使用すると、プライマリ管理ノードのインストールや設定など、 StorageGRID アプライアンスノードのインストールタスクや設定タスクの多くを自動化できます。このスクリプトは、設定するアプライアンスが多数ある場合に役立ちます。スクリプトを使用して、アプライアンスの設定情報を含む JSON ファイルを生成することもできます。

必要なもの

- アプライアンスをラックに設置し、ネットワークに接続し、電源を投入しておきます。
- StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してプライマリ管理ノードのネットワークリンクと IP アドレスを設定しておきます。
- プライマリ管理ノードをインストールする場合は、その IP アドレスを確認しておきます。
- 他のノードをインストールして設定する場合は、プライマリ管理ノードが導入され、その IP アドレスを確認しておきます。
- プライマリ管理ノード以外のすべてのノードについて、 StorageGRID アプライアンスインストーラの IP 設定ページに表示されるすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストで定義されている。
- 「 configure-sSGA .py 」ファイルがダウンロードされています。このファイルはインストール・アーカイブに含まれています。または、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの * Help * > * Appliance Installation Script * をクリックしてアクセスできます。

この手順 は、コマンドラインインターフェイスを使用した経験のある上級ユーザを対象としています。または、を使用することもできます 設定を自動化するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラを使用します。

手順

1. Python スクリプトを実行するために使用する Linux マシンにログインします。
2. スクリプト構文に関する一般的なヘルプおよび使用可能なパラメータの一覧を表示するには、次のように入力します。

```
configure-sga.py --help
```

「 configure -SGA .py 」スクリプトでは、次の 5 つのサブコマンドが使用されています。

- StorageGRID アプライアンスの高度な操作（ BMC の設定、アプライアンスの現在の設定を含む JSON ファイルの作成など
- RAID モード ' ノード名 ' およびネットワーク・パラメータを構成するための configure
- StorageGRID のインストールを開始するためのインストール
- StorageGRID のインストールを監視するための「 monitor 」
- アプライアンスを再起動するための再起動

  サブコマンド（ advanced 、 configure 、 install 、 monitor 、または reboot ）引数に続けて「 --help 」オプションを入力すると、そのサブコマンド内で使用可能なオプションの詳細を示す別のヘルプテキストが表示されます。 +`configure-sga.py _subcommand _ --help`

3. アプライアンス・ノードの現在の構成を確認するには ' 次のように入力しますここで '*sSGA -install-ip* は ' アプライアンス・ノードのいずれかの IP アドレスです +`configure-sga.py configure_SGA -install-ip_

   この結果には、プライマリ管理ノードの IP アドレスや管理、グリッド、クライアントネットワークに関する情報など、アプライアンスの現在の IP 情報が表示されます。

```
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and
connectivity.)
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection...
Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received
200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received
200

  StorageGRID Appliance
    Name:        LAB-SGA-2-30
```

```
    Node type:   storage

  StorageGRID primary Admin Node
    IP:        172.16.1.170
    State:     unknown
    Message:   Initializing...
    Version:   Unknown

  Network Link Configuration
    Link Status
          Link      State      Speed (Gbps)
          ----      -----      -----
          1         Up         10
          2         Up         10
          3         Up         10
          4         Up         10
          5         Up         1
          6         Down       N/A

    Link Settings
        Port bond mode:      FIXED
        Link speed:          10GBE

        Grid Network:        ENABLED
            Bonding mode:    active-backup
            VLAN:            novlan
            MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82

        Admin Network:       ENABLED
            Bonding mode:    no-bond
            MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4

        Client Network:      ENABLED
            Bonding mode:    active-backup
            VLAN:            novlan
            MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81

  Grid Network
    CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
    Gateway:   172.16.0.1
    Subnets:   172.17.0.0/21
               172.18.0.0/21
               192.168.0.0/21
    MTU:       1500
```

```
  Admin Network
    CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:80:E5:29:70:F4
    Gateway:   10.224.0.1
    Subnets:   10.0.0.0/8
               172.19.0.0/16
               172.21.0.0/16
    MTU:       1500

  Client Network
    CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
    MAC:       00:A0:98:59:8E:89
    Gateway:   47.47.0.1
    MTU:       2000

################################################################
#####   If you are satisfied with this configuration,    #####
##### execute the script with the "install" sub-command. #####
################################################################
```

4. 現在の設定のいずれかの値を変更する必要がある場合は、 configure サブコマンドを使用して値を更新します。たとえば、アプライアンスがプライマリ管理ノードへの接続に使用する IP アドレスを「 172.16.2.99 」に変更する場合は、 `+configure-sga.py configure --admin-IP 172.16.2.99_SGA -install-ip_` を入力します
5. アプライアンスの設定を JSON ファイルにバックアップするには、 advanced および「 backup-file 」サブコマンドを使用します。たとえば、 IP アドレスが「 *SGA -install-ip* 」のアプライアンスの設定を「 apply-SG1000 」という名前のファイルにバックアップする場合は、「 configure-sga.py advanced --backup-file appliance -SG1000 -sSGA -install-ip_ 」と入力します

   設定情報が格納された JSON ファイルは、スクリプトの実行元と同じディレクトリに書き込まれます。

   > 生成された JSON ファイルの最上位のノード名がアプライアンス名と一致していることを確認します。経験豊富なユーザで StorageGRID API について十分な知識がある場合を除き、このファイルに変更を加えないでください。

6. アプライアンスの構成に問題がなければ 'install' および 'monitor' サブコマンドを使用してアプライアンスをインストールします +`configure-sga.py install --monitor_sSGA -install-ip_
7. アプライアンスを再起動する場合は、 `+configure-sga.py reboot_sSGA -install-ip_` を入力します

StorageGRID の設定を自動化

グリッドノードを導入したら、 StorageGRID システムの設定を自動化できます。

必要なもの

- インストールアーカイブにある次のファイルの場所を確認しておきます。

ファイル名	説明
configure-storagegrid.py	設定を自動化するための Python スクリプト
storagegrid-sample.json を設定します	スクリプトで使用するサンプル構成ファイル
storagegrid-bank.json を設定する	スクリプトで使用する空の構成ファイルです

- 構成ファイル configure -storagegrid.json を作成しました。このファイルを作成するには、サンプル構成ファイル（「 configure -storagegrid-sample.json 」）または空の構成ファイル（「 configure -storagegridBlank.json 」）を変更します。

configure -storagegrid.py Python スクリプトと、 configure -storagegrid.json 構成ファイルを使用して、StorageGRID システムの設定を自動化できます。

を使用してシステムを設定することもできます Grid Manager の略 または インストール API。

手順

1. Python スクリプトを実行するために使用する Linux マシンにログインします。
2. インストールアーカイブを展開したディレクトリに移動します。

   例： `+cd StorageGRID -Webscale --version/platform`

   ここで '*platform*` は 'debs’rps’vSphere' です

3. Python スクリプトを実行し、作成した構成ファイルを使用します。

   例：

```
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
```

リカバリ・パッケージの .zip ファイルは ' 構成プロセス中に生成され ' インストールおよび構成プロセスを実行しているディレクトリにダウンロードされますグリッドノードで障害が発生した場合に StorageGRID システムをリカバリできるようにするために、リカバリパッケージファイルをバックアップする必要があります。たとえば、バックアップされたセキュアなネットワーク上の場所や、安全なクラウドストレージ上の場所にコピーします。

リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。

ランダムなパスワードを生成するように指定した場合は、「 passwords.txt 」ファイルを抽出し、StorageGRID システムへのアクセスに必要なパスワードを探す必要があります。

```
#####################################################################
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####
#####           ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip          #####
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a    #####
#####                 StorageGRID node recovery.                 #####
#####################################################################
```

StorageGRID システムがインストールおよび設定されると、確認メッセージが表示されます。

```
StorageGRID has been configured and installed.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.